

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

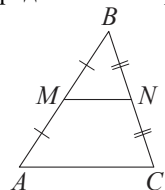
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

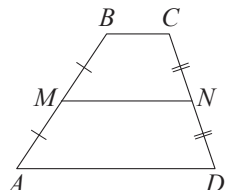
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

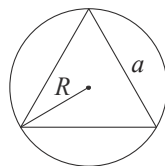


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

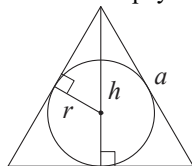


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

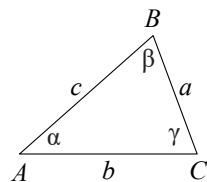
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



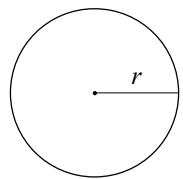
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

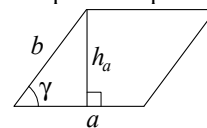


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

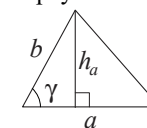
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

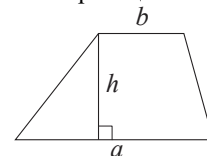
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

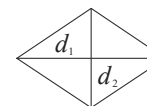
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

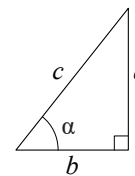
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 211323

Фамилия, имя, отчество: _____

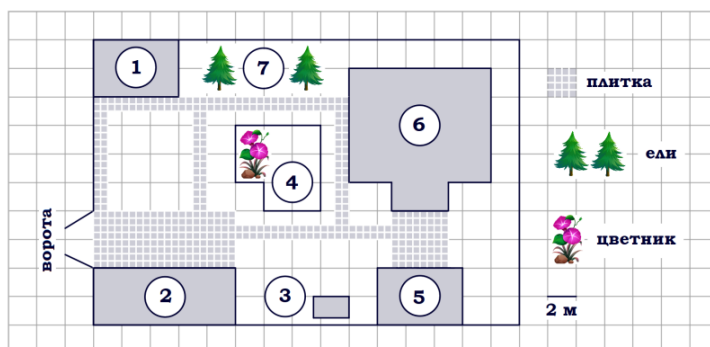
Дата: 21.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей: часть 1 - 19 заданий с кратким ответом (задания 1-19), часть 2 - 6 заданий с развёрнутым ответом (задания 20-25). Ответом к заданиям части 1 является целое число или конечная десятичная дробь. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 32 (19 баллов за часть 1 + 13 баллов за часть 2).

Часть 1

Ответом к каждому заданию является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответ в поле ответа.

1. На плане изображено домохозяйство: СНТ «Прибор», 2-я Линия, д. 26 (сторона каждой клетки = 2 м). Прямоугольный участок. При входе справа - гараж, слева в углу - сарай (цифра 1), площадь 24 кв.м. Жилой дом - в глубине (цифра 6). Беседка напротив входа в дом, рядом - мангал, ели и цветник в центре. Дорожки шириной 1 м, плитка 50×50 см. Площадки: перед гаражом - 40 кв.м, между домом и беседкой - 16 кв.м. Для объектов из таблицы определите их цифры на плане. Объекты: беседка, ели, гараж, мангал. Запишите 4 цифры подряд. (1 балл)



Объекты	беседка	ели	гараж	мангал
Цифры				

Ответ:

2. Найдите площадь цветника в квадратных метрах. (1 балл)

Ответ:

3. Сколько процентов площади всего участка занимает беседка (1 балл)

Ответ:

4. Плитка продаётся в упаковках на 2,5 кв.м. Сколько упаковок нужно на все дорожки и обе площадки (1 балл)

Ответ:

5. Хозяин красит забор снаружи (площадь 232 кв.м). Магазин 1: расход 0,6 кг/кв.м, банка 5 кг - 2400 руб., доставка 400 руб. Магазин 2: расход 0,4 кг/кв.м, банка 4 кг - 2300 руб., доставка 600 руб. Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант с доставкой (1 балл)

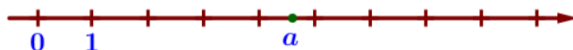
Ответ:

6. Найдите значение выражения $8.1 \cdot 7.2$ (1 балл)

Ответ:

7. На координатной прямой отмечено число a . Какое из утверждений для этого числа является верным

- 1) $5 - a < 0$
- 2) $a - 6 > 0$
- 3) $a - 5 < 0$
- 4) $4 - a > 0$ (1 балл)



Ответ:

8. Найдите значение выражения $a^{-15} \cdot (a^5)^4$ при $a = 2$. (1 балл)

Ответ:

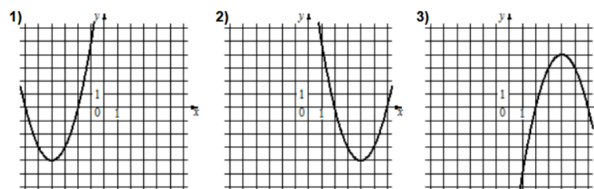
9. Найдите корень уравнения: $7 + 8x = -2x - 5$. (1 балл)

Ответ:

10. В среднем из 150 карманных фонариков, поступивших в продажу, шесть неисправных. Найдите вероятность того, что выбранный наудачу в магазине фонарик окажется исправен. (1 балл)

Ответ:

11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Запишите последовательность цифр (номера формул для графиков А, Б, В) без пробелов. А) $y = x^2 + 8x + 12$ Б) $y = x^2 - 8x + 12$ В) $y = -x^2 + 8x - 12$ (1 балл)



Ответ:

12. Сила Архимеда, выталкивающая на поверхность погружённое в воду тело, вычисляется по формуле $F = \rho g V$, где $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$ - плотность воды, $g = 9,8 \text{ м/с}^2$ - ускорение свободного падения, а V - объём тела в кубических метрах. Сила F измеряется в ньютонах. Найдите силу Архимеда, действующую на погружённое в воду тело объёмом 0,4 куб. м. Ответ дайте в ньютонах. (1 балл)

Ответ:

13. Укажите решение системы неравенств:

- 1) нет решений
- 2) $(-\infty;$
- 4)
- 3) $(2; +\infty)$
- 4) $(2;$
- 4) (1 балл)

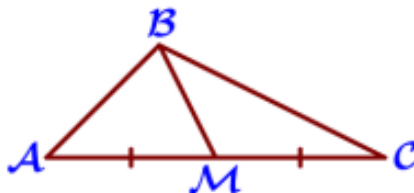
$$\begin{cases} -8+4x > 0, \\ 4-3x > -8 \end{cases}$$

Ответ:

14. Каучуковый мячик с силой бросили на асфальт. Отскочив, мячик подпрыгнул на 5,4 м, а при каждом следующем прыжке он поднимался на высоту в три раза меньше предыдущей. При каком по счёту прыжке мячик в первый раз не достигнет высоты 10 см (1 балл)

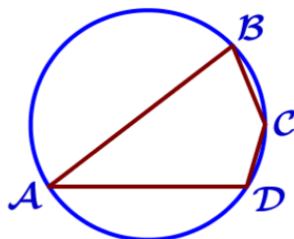
Ответ:

15. В треугольнике ABC известно, что AC=38, BM - медиана, BM=17. Найдите AM. (1 балл)



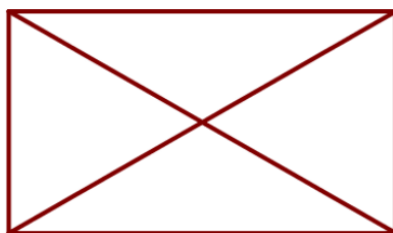
Ответ:

16. Угол A четырёхугольника ABCD, вписанного в окружность, равен 37° . Найдите угол C этого четырёхугольника. Ответ дайте в градусах. (1 балл)



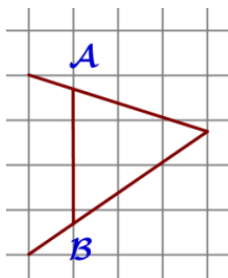
Ответ:

17. Диагональ прямоугольника образует угол 86° с одной из его сторон. Найдите острый угол между диагоналями этого прямоугольника. Ответ дайте в градусах. (1 балл)



Ответ:

18. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображена фигура. Найдите длину отрезка АВ по данным чертежа. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

19. Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием

- 1) Диагонали ромба равны.
- 2) Отношение площадей подобных треугольников равно коэффициенту подобия.
- 3) В треугольнике против большего угла лежит большая сторона. Запиши номер верного утверждения. (1

балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

Часть 2

Для заданий 20-25 требуется полное обоснованное решение. Запишите номер задания, затем решение и ответ. Задания 20-25 оцениваются от 0 до 2 баллов каждое.

20. Решите неравенство: $(3-x)(x^2+2x-15) \geq 0$ (2 балла)

21. Первая труба пропускает на 6 литров воды в минуту меньше, чем вторая труба. Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объёмом 140 литров она заполняет на 3 минуты дольше, чем вторая труба (2 балла)

22. Постройте график функции (см. рисунок). Определите, при каких значениях m прямая $y=m$ имеет с графиком ровно две общие точки. (2 балла)

$$y = \begin{cases} 4x-5, & \text{если } x < 1, \\ -2,5x+5, & \text{если } 1 \leq x \leq 4, \\ x-9, & \text{если } x > 4. \end{cases}$$



23. Отрезки AB и CD являются хордами окружности. Найдите расстояние от центра окружности до хорды CD , если $AB=36$, $CD=48$, а расстояние от центра окружности до хорды AB равно 24. (2 балла)



24. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ углы CDB и CAB равны. Докажите, что углы BCA и BDA также равны. (2 балла)



Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12
13 	14 	15 	16
17 	18 	19 	

№	Ответ	Балл
1	5723	1
2	32	1
3	4	1
4	43	1
5	55800	1
6	58.32	1
7	3	1
8	32	1
9	-1.2	1
10	0.96	1
11	123	1
12	3920	1
13	4	1
14	5	1
15	19	1
16	143	1
17	8	1
18	3	1
19	3	1
20	$(-\infty; -5] \cup \{3\}$	2
21	14	2
22	$\{-5\} \cup [-1; 2,5]$	2

№	Ответ	Балл
23	18	2
24	-	2
25	420	2
	Максимальный балл:	31